



项目手册

# 具身智能机器人 未来创始人 沉浸项目

一段 10 天的沉浸式旅程：学生在真实机器人公司环境中，完成从构想到原型、演示与路演的具身智能机器人创业项目。



|      |       |       |             |
|------|-------|-------|-------------|
| 10 天 | 真实机器人 | 真实工程师 | 最终 Demo 与路演 |
|------|-------|-------|-------------|

智能体科技有限公司 | 法拉第未来



项目手册

# 项目概览

这份手册说明 EAI Robotics Future Founder Immersion Program 的 10 天详细结构。项目面向准备以建设者、产品思考者和未来创始人身份进入 AI 机器人世界的高中生。

项目融合具身智能、机器人工程、工程师导师制、创业思维、财务素养与最终 Hackathon。学生不只是学习 AI，而是体验一个 AI 机器人创业项目如何从想法走向原型、Demo 和路演。

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 真实公司环境      | 学生进入真实机器人公司语境，理解技术团队的文化、工具、节奏和协作方式。   |
| 创始人级别旅程     | 项目把技术构建与用户问题、市场逻辑、商业模式和投资人式表达连接起来。    |
| 最终 Demo 与路演 | 旅程最终走向 Hackathon、公开 Demo、技术问答和创始人式展示。 |



每日旅程

# 第 1 天 走进未来

## 一切从好奇心开始

学生将在真实公司的环境中进入 AI 机器人世界。他们会认识导师、探索实验室、组建团队，并从学习者开始转向建设者。



| 上午                                                      | 下午                                                              | 晚间                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <div>- 开营仪式</div> <div>- 项目介绍</div> <div>- 认识导师团队</div> | <div>- FF 实验室与设施体验</div> <div>- 团队组建</div> <div>- 认识你的机器人</div> | <div>- 创始人炉边对谈</div> |

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 学习重点  | 观察一家机器人公司如何组织团队、沟通项目，以及工程文化如何影响产品野心。  |
| 学生产出  | 项目身份牌、团队分组、实验室参观笔记，以及关于机器人创业想法的第一次反思。 |
| 创始人视角 | 创始人的第一步，是进入真实世界，观察真实系统、真实限制和真实的人。     |



详细内容选题池

# 第 1 天 走进未来

以下为项目可能展开的可选内容。实际课程会根据学生基础、设备条件、导师重点和项目方向选择其中一部分深入讲解。

| 时段 | 模块          | 可能内容                                                                                                                                            |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上午 | 开营仪式        | <ul style="list-style-type: none"><li>- 项目目标与文化</li><li>- 10 天旅程结构</li><li>- 实验室安全规则</li><li>- 团队协作规范</li><li>- 最终 Demo 标准</li></ul>            |
| 上午 | 项目介绍        | <ul style="list-style-type: none"><li>- 每日节奏与里程碑</li><li>- 工具账户与工作区</li><li>- 导师反馈方式</li><li>- 作品集期待</li><li>- 如何记录项目进展</li></ul>               |
| 上午 | 认识导师团队      | <ul style="list-style-type: none"><li>- AI 导师角色</li><li>- 机器人导师角色</li><li>- 创始人导师角色</li><li>- Office Hours 使用方式</li><li>- 如何提出高质量技术问题</li></ul> |
| 下午 | FF 实验室与设施体验 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 机器人实验站点</li><li>- 感知与传感演示</li><li>- 硬件测试区域</li><li>- 数据采集流程</li><li>- 公司实验室如何降低风险</li></ul>             |
| 下午 | 团队组建        | <ul style="list-style-type: none"><li>- 能力与兴趣地图</li><li>- 团队角色选择</li><li>- 协作协议</li><li>- 决策机制</li><li>- 项目方向匹配</li></ul>                       |
| 下午 | 认识你的机器人     | <ul style="list-style-type: none"><li>- 机器人结构</li><li>- 传感器地图</li><li>- 关节与执行器概览</li><li>- 电池与安全基础</li><li>- 可探索任务方向</li></ul>                  |
| 晚间 | 创始人炉边对谈     | <ul style="list-style-type: none"><li>- 创始人起点故事</li><li>- 市场时机</li><li>- 第一支团队</li><li>- 早期融资</li><li>- 不确定性中的韧性</li></ul>                      |

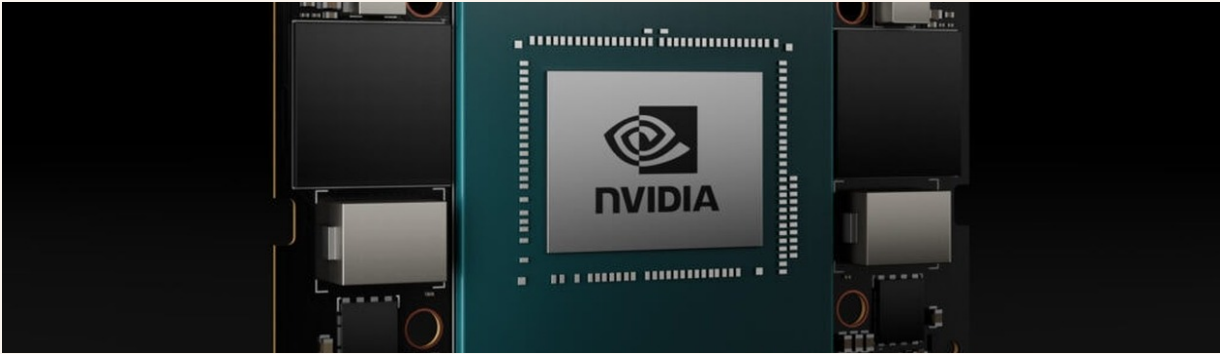


每日旅程

# 第 2 天 像 AI 工程师一样思考

## 理解智能机器如何思考

学生学习 AI、机器人与具身智能的基础语言。目标不只是理解概念，而是开始用工程师的方式拆解问题。



| 上午                                                                                                 | 下午                                                                                         | 晚间                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- AI 基础</li><li>- Embodied AI 概览</li><li>- 机器人系统架构</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 编程工作坊</li><li>- 仿真环境入门</li><li>- 第一次工程冲刺</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 每日 Demo 与复盘</li></ul> |

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| 学习重点  | 把 AI 概念连接到感知、规划、控制，以及真实机器人系统的实际限制。             |
| 学生产出  | 第一个仿真 workflows、核心概念地图，以及团队对具身智能与屏幕端 AI 差异的记录。 |
| 创始人视角 | 技术清晰度会变成战略清晰度。学生会开始追问机器人必须感知什么、判断什么、执行什么。      |



详细内容选题池

# 第 2 天 像 AI 工程师一样思考

以下为项目可能展开的可选内容。实际课程会根据学生基础、设备条件、导师重点和项目方向选择其中一部分深入讲解。

| 时段 | 模块             | 可能内容                                                                                                                                       |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上午 | AI 基础          | <ul style="list-style-type: none"><li>- 机器学习概念</li><li>- 神经网络</li><li>- Embedding 与表示</li><li>- 模型评估</li><li>- 失败模式与偏差</li></ul>           |
| 上午 | Embodied AI 概览 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 感知到行动闭环</li><li>- 世界模型</li><li>- 可供性 Affordance</li><li>- 规划与控制</li><li>- 仿真到现实迁移</li></ul>        |
| 上午 | 机器人系统架构        | <ul style="list-style-type: none"><li>- 传感器层</li><li>- 计算层</li><li>- 中间件与 API</li><li>- 控制回路</li><li>- 遥测与日志</li></ul>                     |
| 下午 | 编程工作坊          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Python 工作流</li><li>- API 与数据结构</li><li>- 版本控制基础</li><li>- 调试习惯</li><li>- Notebook 与脚本工作流</li></ul> |
| 下午 | 仿真环境入门         | <ul style="list-style-type: none"><li>- 数字孪生概念</li><li>- 场景搭建</li><li>- 机器人模型加载</li><li>- 虚拟传感器</li><li>- 场景测试</li></ul>                   |
| 下午 | 第一次工程冲刺        | <ul style="list-style-type: none"><li>- 任务拆解</li><li>- Issue 跟踪</li><li>- 结对编程</li><li>- 冲刺 Demo</li><li>- 阻塞问题汇报</li></ul>                |
| 晚间 | 每日 Demo 与复盘    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Demo 仪式</li><li>- 学习日志</li><li>- 同伴反馈</li><li>- 风险清单</li><li>- 下一步计划</li></ul>                     |



每日旅程

# 第 3 天 构建第一个机器人技能

## 每个机器人能力 都从一个技能开始

学生开始构建可复用的机器人技能，理解感知、规划和执行如何在一个具身智能系统中连接起来。



| 上午                                                                                                  | 下午                                                                                                     | 晚间                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- 计算机视觉基础</li><li>- 传感器与感知</li><li>- Skill Graph 入门</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 工程师带领的技能工作坊</li><li>- 构建一个简单机器人技能</li><li>- 在仿真环境中测试</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 嘉宾分享 真实世界中的机器人</li></ul> |

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 学习重点  | 把传感器输入转化成可用的机器人行为，并理解可复用技能为什么重要。   |
| 学生产出  | 一个在仿真环境中测试过的简单机器人技能，以及失败原因和改进路径记录。 |
| 创始人视角 | 产品由一个个可重复、可测试、可解释的小能力构成。           |



详细内容选题池

# 第 3 天 构建第一个机器人技能

以下为项目可能展开的可选内容。实际课程会根据学生基础、设备条件、导师重点和项目方向选择其中一部分深入讲解。

| 时段 | 模块             | 可能内容                                                                                                                        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上午 | 计算机视觉基础        | <ul style="list-style-type: none"><li>- 图像像素与通道</li><li>- 边缘检测</li><li>- 目标检测</li><li>- 图像分割</li><li>- 准确率与置信度</li></ul>    |
| 上午 | 传感器与感知         | <ul style="list-style-type: none"><li>- 摄像头输入</li><li>- 深度感知</li><li>- IMU 基础</li><li>- 激光雷达概念</li><li>- 传感器融合</li></ul>    |
| 上午 | Skill Graph 入门 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 技能节点</li><li>- 前置条件</li><li>- 触发机制</li><li>- 动作链</li><li>- 恢复路径</li></ul>           |
| 下午 | 工程师带领的技能工作坊    | <ul style="list-style-type: none"><li>- 阅读示例技能</li><li>- 修改参数</li><li>- 测试机器人行为</li><li>- 分析失败案例</li><li>- 导师代码评审</li></ul> |
| 下午 | 构建一个简单机器人技能    | <ul style="list-style-type: none"><li>- 目标选择</li><li>- 状态机设计</li><li>- 感知接口</li><li>- 动作指令</li><li>- 成功条件</li></ul>         |
| 下午 | 在仿真环境中测试       | <ul style="list-style-type: none"><li>- 场景变化</li><li>- 日志阅读</li><li>- 回归检查</li><li>- 性能记录</li><li>- Bug 报告</li></ul>        |
| 晚间 | 嘉宾分享 真实世界中的机器人 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 部署案例</li><li>- 安全经验</li><li>- 客户需求</li><li>- 产品限制</li><li>- 机器人职业路径</li></ul>       |





每日旅程

# 第 4 天 让 AI 连接现实

## 当想法开始移动 现实就发生了

学生从仿真走向物理世界。他们会理解为什么真实机器人比演示更难，也会看到工程纪律为什么重要。



| 上午                                                                                               | 下午                                                                                         | 晚间                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- 硬件与机器人集成</li><li>- 安全与测试流程</li><li>- 真实机器人控制基础</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 部署到机器人</li><li>- 测试、调试、改进</li><li>- 工程评审</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 实验室开放时间</li></ul> |

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| 学习重点  | 体验仿真与真实硬件之间的差距，包括安全、延迟、校准和调试。          |
| 学生产出  | 部署检查清单、工程评审记录，以及修订后的原型计划。              |
| 创始人视角 | 现实是最强的投资人。系统能否在真实世界中运行，会直接告诉团队下一步该修什么。 |



详细内容选题池

# 第 4 天 让 AI 连接现实

以下为项目可能展开的可选内容。实际课程会根据学生基础、设备条件、导师重点和项目方向选择其中一部分深入讲解。

| 时段 | 模块        | 可能内容                                                                                                                  |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上午 | 硬件与机器人集成  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 执行器地图</li><li>- 传感器连接</li><li>- 计算模块</li><li>- 延迟预算</li><li>- 电源管理</li></ul>  |
| 上午 | 安全与测试流程   | <ul style="list-style-type: none"><li>- 测试区域</li><li>- 急停协议</li><li>- 检查清单设计</li><li>- 故障隔离</li><li>- 负责任升级</li></ul> |
| 上午 | 真实机器人控制基础 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 坐标系</li><li>- 速度指令</li><li>- 运动限制</li><li>- 遥操作</li><li>- 控制器调参</li></ul>     |
| 下午 | 部署到机器人    | <ul style="list-style-type: none"><li>- 构建软件包</li><li>- 配置交接</li><li>- 网络设置</li><li>- 启动顺序</li><li>- 回滚方案</li></ul>   |
| 下午 | 测试、调试、改进  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 复现 Bug</li><li>- 查看日志</li><li>- 调整参数</li><li>- 重新测试</li><li>- 记录结果</li></ul>  |
| 下午 | 工程评审      | <ul style="list-style-type: none"><li>- 设计理由</li><li>- 风险评审</li><li>- 导师提问</li><li>- 下一步动作</li><li>- 验收标准</li></ul>   |
| 晚间 | 实验室开放时间   | <ul style="list-style-type: none"><li>- 可选导师支持</li><li>- 原型整理</li><li>- 实验时间</li><li>- 团队同步</li><li>- 反思记录</li></ul>  |



每日旅程

# 第 5 天 像创始人一样设计

## 优秀工程师解决问题 优秀创始人发现问题

学生会看到技术只是公司建设的一部分。他们将探索客户需求、定价、商业模式，以及融资的基本逻辑。



| 上午                                                    | 下午                                                           | 晚间                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <div>- 产品思维</div> <div>- 用户问题</div> <div>- 市场发现</div> | <div>- 商业模式工作坊</div> <div>- 创业财务基础</div> <div>- 融资基础入门</div> | <div>- VC / 创始人炉边对谈</div> |

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 学习重点  | 从技术想法走向用户问题、市场场景和初步商业模式。     |
| 学生产出  | 一页问题陈述、目标用户定义、早期定价假设和商业模式草图。 |
| 创始人视角 | 强创始人不是从功能开始，而是从足够痛的问题开始。     |



详细内容选题池

# 第 5 天 像创始人一样设计

以下为项目可能展开的可选内容。实际课程会根据学生基础、设备条件、导师重点和项目方向选择其中一部分深入讲解。

| 时段 | 模块           | 可能内容                                                                                                                       |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上午 | 产品思维         | <ul style="list-style-type: none"><li>- 问题定义</li><li>- 用户任务</li><li>- 产品承诺</li><li>- 最小可行产品</li><li>- 成功指标</li></ul>       |
| 上午 | 用户问题         | <ul style="list-style-type: none"><li>- 访谈设计</li><li>- 痛点发现</li><li>- 场景定义</li><li>- 用户画像</li><li>- 证据质量</li></ul>         |
| 上午 | 市场发现         | <ul style="list-style-type: none"><li>- 市场地图</li><li>- 替代方案</li><li>- 采用阻力</li><li>- 利益相关者</li><li>- 竞品扫描</li></ul>        |
| 下午 | 商业模式工作坊      | <ul style="list-style-type: none"><li>- 价值链</li><li>- 定价逻辑</li><li>- 成本结构</li><li>- 销售渠道</li><li>- 收入假设</li></ul>          |
| 下午 | 创业财务基础       | <ul style="list-style-type: none"><li>- 单元经济模型</li><li>- Burn Rate</li><li>- 毛利率</li><li>- Runway</li><li>- 融资取舍</li></ul> |
| 下午 | 融资基础入门       | <ul style="list-style-type: none"><li>- 天使与 VC</li><li>- SAFE 协议</li><li>- 股权稀释</li><li>- 里程碑融资</li><li>- 路演材料</li></ul>   |
| 晚间 | VC / 创始人炉边对谈 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 融资叙事</li><li>- 投资人问题</li><li>- 融资时机</li><li>- 团队可信度</li><li>- 伦理责任</li></ul>       |

每日旅程

# 第 6 天 更快地一起推进

## 创新是一项团队运动

团队在工程师导师的帮助下加速项目推进。学生会学习真实团队如何规划、分工、协作调试并汇报进展。



| 上午                                                                 | 下午                                                                          | 晚间                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <div><div>- 团队冲刺计划</div><div>- 项目范围评审</div><div>- 工程站会</div></div> | <div><div>- 项目开发</div><div>- 导师 Office Hours</div><div>- 中期技术检查</div></div> | <div><div>- 团队 Demo 练习</div></div> |

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 学习重点  | 练习冲刺计划、角色分工、工程沟通，以及在限制条件下集中推进。  |
| 学生产出  | 冲刺看板、中期 Demo、导师反馈记录，以及更新后的项目范围。 |
| 创始人视角 | 速度不是混乱。速度来自共同优先级、清晰负责人和快速反馈。    |



详细内容选题池

# 第 6 天 更快地一起推进

以下为项目可能展开的可选内容。实际课程会根据学生基础、设备条件、导师重点和项目方向选择其中一部分深入讲解。

| 时段 | 模块              | 可能内容                                                                                                                        |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上午 | 团队冲刺计划          | <ul style="list-style-type: none"><li>- 范围定义</li><li>- 里程碑</li><li>- 角色负责人</li><li>- Bug 优先级</li><li>- 每日目标</li></ul>       |
| 上午 | 项目范围评审          | <ul style="list-style-type: none"><li>- 必须完成与可以延后</li><li>- 技术可行性</li><li>- Demo 边界</li><li>- 风险排序</li><li>- 导师确认</li></ul> |
| 上午 | 工程站会            | <ul style="list-style-type: none"><li>- 昨天 今天 阻塞</li><li>- 依赖检查</li><li>- 决策记录</li><li>- 时间盒</li><li>- 团队责任</li></ul>       |
| 下午 | 项目开发            | <ul style="list-style-type: none"><li>- 功能实现</li><li>- 模块集成</li><li>- 测试</li><li>- Demo 界面</li><li>- 文档</li></ul>           |
| 下午 | 导师 Office Hours | <ul style="list-style-type: none"><li>- 技术选择</li><li>- 架构问题</li><li>- 路演逻辑</li><li>- 失败排查</li><li>- 下一里程碑</li></ul>         |
| 下午 | 中期技术检查          | <ul style="list-style-type: none"><li>- 原型成熟度</li><li>- 传感器与数据状态</li><li>- 集成风险</li><li>- Demo 质量</li><li>- 通过标准</li></ul>  |
| 晚间 | 团队 Demo 练习      | <ul style="list-style-type: none"><li>- 时间控制</li><li>- 讲述方式</li><li>- 备用演示方案</li><li>- 团队交接</li><li>- 观众提问</li></ul>        |



每日旅程

# 第 7 天 解决真实问题

## 技术的价值 来自它解决真实问题的能力

学生将项目连接到真实运营挑战中。他们会细化使用场景、测试假设，并理解机器人如何在真实环境中创造价值。



| 上午                                                                                                     | 下午                                                                                       | 晚间                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- 真实机器人挑战</li><li>- 产线 /  workflow 视角</li><li>- 应用场景选择</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 项目深度工作</li><li>- 技术评审</li><li>- 用户场景测试</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- CTO / 专家炉边对谈</li></ul> |

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 学习重点  | 从 workflow、可靠性、成本、安全和运营适配度理解机器人价值。 |
| 学生产出  | 确定的应用场景、场景测试记录，以及价值主张陈述。           |
| 创始人视角 | 最好的技术答案不一定是最好的商业答案。应用场景会决定方向。      |



详细内容选题池

# 第 7 天 解决真实问题

以下为项目可能展开的可选内容。实际课程会根据学生基础、设备条件、导师重点和项目方向选择其中一部分深入讲解。

| 时段 | 模块           | 可能内容                                                                                                                    |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上午 | 真实机器人挑战      | <ul style="list-style-type: none"><li>- 安全</li><li>- 可靠性</li><li>- 边界情况</li><li>- 维护</li><li>- 环境变化</li></ul>           |
| 上午 | 产线 / 工作流视角   | <ul style="list-style-type: none"><li>- 工作流地图</li><li>- 人机交接</li><li>- 吞吐量</li><li>- 瓶颈</li><li>- 质量控制</li></ul>        |
| 上午 | 应用场景选择       | <ul style="list-style-type: none"><li>- 影响力</li><li>- 可行性</li><li>- 数据条件</li><li>- 用户接触</li><li>- 路演适配度</li></ul>       |
| 下午 | 项目深度工作       | <ul style="list-style-type: none"><li>- 实现</li><li>- 重构</li><li>- 测试</li><li>- 集成</li><li>- 稳定化</li></ul>               |
| 下午 | 技术评审         | <ul style="list-style-type: none"><li>- 架构</li><li>- 失败模式</li><li>- 评估指标</li><li>- 导师 critique</li><li>- 修订计划</li></ul> |
| 下午 | 用户场景测试       | <ul style="list-style-type: none"><li>- 场景脚本</li><li>- 观察</li><li>- 成功标准</li><li>- 失败记录</li><li>- 迭代计划</li></ul>        |
| 晚间 | CTO / 专家炉边对谈 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 技术路线图</li><li>- 技术人才招聘</li><li>- 产品架构</li><li>- 系统规模化</li><li>- 负责任部署</li></ul> |





每日旅程

# 第 8 天 打磨你的产品

## 细节让产品真正成立

团队为最终挑战做准备。他们会改进原型、打磨叙事，并把技术项目转化成可以被展示和理解的产品。



| 上午                                                         | 下午                                                            | 晚间                        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <div>- 测试与调试</div> <div>- 产品打磨</div> <div>- Demo 故事线</div> | <div>- 路演辅导</div> <div>- 演示设计</div> <div>- Hackathon 准备</div> | <div>- Hackathon 启动</div> |

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| 学习重点  | 把可以运行的原型转化为工程师、用户、家长和嘉宾都能理解的 Demo。       |
| 学生产出  | 打磨后的 Demo 流程、路演提纲、幻灯片初稿和 Hackathon 任务清单。 |
| 创始人视角 | 好的 Demo 不是表演技巧，而是一个关于产品未来的清晰承诺。          |



详细内容选题池

# 第 8 天 打磨你的产品

以下为项目可能展开的可选内容。实际课程会根据学生基础、设备条件、导师重点和项目方向选择其中一部分深入讲解。

| 时段 | 模块           | 可能内容                                                                                                                              |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上午 | 测试与调试        | <ul style="list-style-type: none"><li>- 测试矩阵</li><li>- 日志分析</li><li>- 根因定位</li><li>- 回归测试</li><li>- Demo 可靠性</li></ul>            |
| 上午 | 产品打磨         | <ul style="list-style-type: none"><li>- 界面文案</li><li>- 物理布置</li><li>- 体验流程</li><li>- 边界情况</li><li>- 最终检查清单</li></ul>              |
| 上午 | Demo 故事线     | <ul style="list-style-type: none"><li>- 开场钩子</li><li>- 问题</li><li>- 解决方案</li><li>- 证明</li><li>- 结尾请求</li></ul>                    |
| 下午 | 路演辅导         | <ul style="list-style-type: none"><li>- 观众视角</li><li>- 产品叙事</li><li>- 反对意见处理</li><li>- 早期 traction 替代信号</li><li>- 创始人状态</li></ul> |
| 下午 | 演示设计         | <ul style="list-style-type: none"><li>- 幻灯片层级</li><li>- 视觉证据</li><li>- 简洁文案</li><li>- 数据图表</li><li>- 彩排流程</li></ul>               |
| 下午 | Hackathon 准备 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 范围锁定</li><li>- 团队角色</li><li>- 素材清单</li><li>- 风险计划</li><li>- 时间盒</li></ul>                 |
| 晚间 | Hackathon 启动 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 规则</li><li>- 评审标准</li><li>- 时间线</li><li>- 团队承诺</li><li>- 第一轮冲刺</li></ul>                  |



每日旅程

# 第 9 天 在压力下完成构建

## 快速构建 更快学习

两天 Hackathon 正式开始。团队在压力下取舍、解决意外问题，并为最终 Demo 做最后准备。



| 上午                                                                     | 下午                                                                        | 晚间                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <div><div>- Hackathon 冲刺</div><div>- 导师检查</div><div>- 快速原型</div></div> | <div><div>- Hackathon 开发</div><div>- 测试与调试</div><div>- 最终提交准备</div></div> | <div><div>- 最终构建锁定</div><div>- Demo 彩排</div></div> |

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 学习重点  | 快速决策、稳定构建，并区分必须完成的功能和可以放弃的想法。       |
| 学生产出  | 最终原型提交、Demo 彩排记录和最后风险清单。            |
| 创始人视角 | 压力会显露优先级。团队会学习什么该砍掉、什么必须守住、什么必须讲清楚。 |



详细内容选题池

# 第 9 天 在压力下完成构建

以下为项目可能展开的可选内容。实际课程会根据学生基础、设备条件、导师重点和项目方向选择其中一部分深入讲解。

| 时段 | 模块           | 可能内容                                                                                                                          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上午 | Hackathon 冲刺 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 快速计划</li><li>- 执行区块</li><li>- 导师检查点</li><li>- 当天目标</li><li>- 风险削减</li></ul>           |
| 上午 | 导师检查         | <ul style="list-style-type: none"><li>- 简短更新</li><li>- 问题升级</li><li>- 决策支持</li><li>- 技术反馈</li><li>- 路演反馈</li></ul>            |
| 上午 | 快速原型         | <ul style="list-style-type: none"><li>- 纸面原型</li><li>- 代码桩</li><li>- 传感器 Mock</li><li>- Demo Harness</li><li>- 快速测试</li></ul> |
| 下午 | Hackathon 开发 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 集成</li><li>- 界面</li><li>- 数据管线</li><li>- 机器人行为</li><li>- 幻灯片同步</li></ul>              |
| 下午 | 测试与调试        | <ul style="list-style-type: none"><li>- 测试矩阵</li><li>- 日志分析</li><li>- 根因定位</li><li>- 回归测试</li><li>- Demo 可靠性</li></ul>        |



详细内容选题池 续

# 第 9 天 在压力下完成构建

以下为项目可能展开的可选内容。实际课程会根据学生基础、设备条件、导师重点和项目方向选择其中一部分深入讲解。

| 时段 | 模块      | 可能内容                                                                                                        |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 下午 | 最终提交准备  | <div><div>- 素材打包</div><div>- README</div><div>- 备用 Demo 视频</div><div>- 演示流程单</div><div>- 提交检查清单</div></div> |
| 晚间 | 最终构建锁定  | <div><div>- 冻结规则</div><div>- 冒烟测试</div><div>- 备用模式</div><div>- 版本标记</div><div>- 设备检查</div></div>            |
| 晚间 | Demo 彩排 | <div><div>- 时间</div><div>- 讲者分工</div><div>- Q&amp;A; 练习</div><div>- 转场</div><div>- 信心</div></div>           |



每日旅程

# 第 10 天 发布你的未来

## 旅程才刚刚开始

学生向导师、工程师、嘉宾和家人展示他们的作品。项目结束不是毕业，而是他们进入 AI、机器人、研究、创业与真实世界影响力道路的开始。



| 上午                                                       | 下午                                                      | 晚间                                                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <div>- 最终 Demo</div> <div>- 产品展示</div> <div>- 技术问答</div> | <div>- 投资人式路演</div> <div>- 奖项公布</div> <div>- 闭营仪式</div> | <div>- 交流环节</div> <div>- 结业证书</div> <div>- 校友邀请</div> |

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 学习重点  | 自信展示技术作品、回答问题，并把项目连接到未来路径。        |
| 学生产出  | 最终 Demo、创始人式路演、结业证书、作品集材料和校友路径邀请。 |
| 创始人视角 | 发布不是终点，而是团队能够构建、学习并持续前进的第一个公开信号。  |



详细内容选题池

# 第 10 天 发布你的未来

以下为项目可能展开的可选内容。实际课程会根据学生基础、设备条件、导师重点和项目方向选择其中一部分深入讲解。

| 时段 | 模块      | 可能内容                                                                                                                       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上午 | 最终 Demo | <ul style="list-style-type: none"><li>- 机器人现场运行</li><li>- 备用录屏</li><li>- 使用场景</li><li>- 技术讲解</li><li>- 价值故事</li></ul>      |
| 上午 | 产品展示    | <ul style="list-style-type: none"><li>- 问题陈述</li><li>- 目标用户</li><li>- Demo 证明</li><li>- 商业逻辑</li><li>- 路线图</li></ul>       |
| 上午 | 技术问答    | <ul style="list-style-type: none"><li>- 架构</li><li>- 数据</li><li>- 测试</li><li>- 失败分析</li><li>- 安全</li></ul>                 |
| 下午 | 投资人式路演  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 市场</li><li>- 壁垒</li><li>- 早期 traction 替代信号</li><li>- 商业模式</li><li>- 融资故事</li></ul> |
| 下午 | 奖项公布    | <ul style="list-style-type: none"><li>- 评审类别</li><li>- 导师反馈</li><li>- 认可</li><li>- 下一路径</li><li>- 庆祝</li></ul>             |



详细内容选题池 续

# 第 10 天 发布你的未来

以下为项目可能展开的可选内容。实际课程会根据学生基础、设备条件、导师重点和项目方向选择其中一部分深入讲解。

| 时段 | 模块   | 可能内容                                                                                                                     |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 下午 | 闭营仪式 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 反思</li><li>- 证书</li><li>- 家庭合影</li><li>- 感谢导师</li><li>- 校友邀请</li></ul>           |
| 晚间 | 交流环节 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 导师交流</li><li>- 工程师交流</li><li>- 家庭展示</li><li>- 联系方式礼仪</li><li>- 后续跟进</li></ul>    |
| 晚间 | 结业证书 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 项目记录</li><li>- 项目题目</li><li>- 技能标签</li><li>- 作品集表达</li><li>- 下一步</li></ul>       |
| 晚间 | 校友邀请 | <ul style="list-style-type: none"><li>- AI Club 路径</li><li>- 实习路径</li><li>- 研究路径</li><li>- 未来活动</li><li>- 导师支持</li></ul> |





项目手册

# 学生收获与后续路径

项目结束时，学生应当带走可展示的实际作品、更强的技术信心，以及对 AI 机器人、研究、创业和真实世界影响力之间关系的更清晰理解。

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 01 | 一个完成的 AI 机器人项目                       |
| 02 | 最终 Demo 展示                           |
| 03 | 创始人式路演体验                             |
| 04 | 项目结业证书                               |
| 05 | 可用于作品集的项目材料                          |
| 06 | 真实工程工作流体验                            |
| 07 | 继续进入 Agentech AI Club / 实习 / 研究路径的机会 |

供学生、家长、导师和合作伙伴使用的项目内部手册。